

Veri Okuryazarlığına Giriş

- Veri Okuryazarlığı nedir?
- Temel Kavramlar
- Merkezi Eğilim Ölçümleri
- Dağılım Ölçümleri
- İstatistiksel Düşünce Modelleri

Veri Okuryazarlığı Nedir?

Tanım 1: Günlük hayatta veriyle temas ettiğimiz ilk anlardaki basit veri yorumlama kabiliyetleridir.

Tanım 2: Her türden veri tipini, değişken ve ölçek türlerini tanımlayabilme, betimsel istatistikleri ve istatistiksel grafikleri kullanarak veri değerlendirebilme yeteneğidir.

Günlük hayattan örnekler: Bakkal'ın satışlarını deftere not etmesi ve okuması,

Bir kurumsal şirkette çalışan yöneticinin bazı raporları değerlendirmesi,

Bir toplantı ortamında basit bazı istatistiklerle konuşmak gerektiğinde,

Seçim zamanlarında seçimlere ilişkin anket sonuçlarını değerlendirmek,

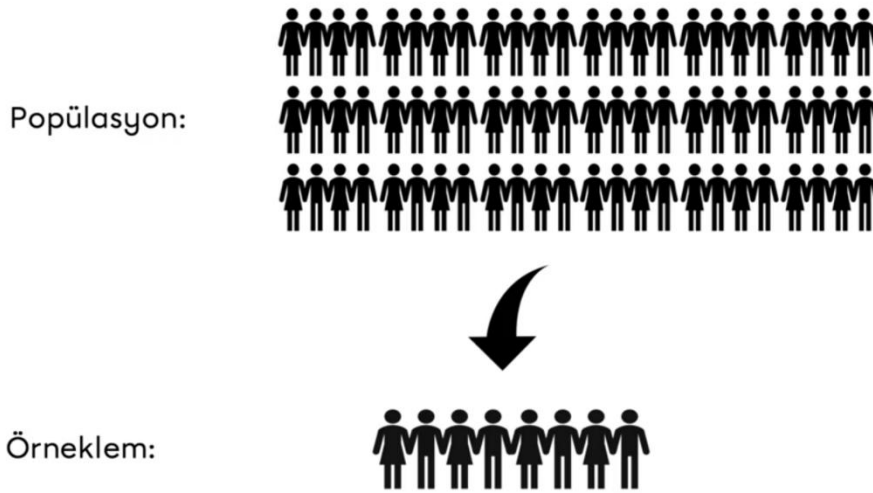
Ulusal yada uluslararası ekonomik göstergelerle ilgili değerlendirme yapma

Veri okuryazarlığının önemli bileşenlerinden birisi veri görselleştirme teknikleridir. Elinizde doğru veriler olsa dahi bunları sunabiliyor olmanız gerekir veya bir şey ifade ettiğinizde onu bilimsel anlamda verilerle desteklemeniz sizi daha iyi bir iletişimci yapar.



Buradaki örnekte de olduğu gibi görselleştirme tekniklerine ve istatistiksel değerlere yer verilmiştir.

Popölasyon ve Örnekleme



Popölasyon Nedir?

- Popölasyon, ilgilendiğimiz ana kitlemizdir. Hedef kitlemizdir.

Örnekleme Nedir?

- Popölasyon yani ana kitle içerisinde seçilen bir alt kümedir.

Verinin tamamına Popölasyon, bu veriyi temsil eden alt kümeye ise örneklem denir. Burada Örneklem'in bu ana kitleyi yani Popölasyonu çok iyi temsil etmesi gerektiğidir. Öyle ki bu örneklem günün sonunda biz tarafından popölasyon gibi muamele görecektir. Dolayısıyla elde ettiğimiz örneklem popölasyonun niteliklerini, özelliklerini temsil etmesi ve yansız olması gerekir.

Ana kitle içerisinde yani popölasyon içerisinde örneklem çekmek için kullanılan bazı yöntemler var. Tabakalama örnekleme, Rastgele örnekleme gibi. Bu yöntemlerle elimizdeki kitle içerisinde yüksek temsil gücüne sahip, yansız olduğunu varsaydığımız bir örnek çekip örneklem üzerinden çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

ÖRNEK: Seçim zamanlarında A, B, C partilerine ilişkin yapılan anket sonuçları açıklanıyor. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz vs. gibi sorular soruluyor. Anketler yapılırken tüm Türkiye'ye yapılmıyor. Örneğin Türkiye'de 80 küsur milyon insan varsa bu 80 küsur milyon insanın hepsine gidilmiyor. Bazı metotlarla çekilen belli başlı kişilere soruluyor. 80 milyon kişinin iyi bir temsilcisi olduğu varsayılan örneklem çekiliyor. Türkiye'de bu rakam bilimsel olarak 2000-2500 bir değerdir. Burada yapılan araştırmalar sonucunda belirli bir hatayı göze alarak Türkiye'ye genelleniyor. Örneğin %99 güvenilirlik ile oylar elde ediliyor vs.

Gözlem Birimi

Gözlem Birimi nedir?

Araştırmada incelediğimiz birimlerdir.



Gözlem Birimi

İlgilendiğimiz ana kitle içerisinde bu ana kitleyi temsil ettiğini varsaydığımız bir alt küme seçtik. Buradaki alt kümenin içerisindeki her bir eleman, incelediğimiz, odaklandığımız ana birim, gözlem birimi olarak adlandırılır.

Örnek: Anket yapılmak üzere bir mikrofon uzatılan her bir birey gözlem birimidir.

Araç Fiyatı	KM	Vites Türü	Hasar Durumu	Marka	Model	
10000	300000	Manuel	Evet	A	A1	
54000	40000	Manuel	Hayır	A	A2	
46999	90000	Manuel	Evet	B	B1	
89000	1000000	Otomatik	Evet	C	C1	
70000	78000	Otomatik	Evet	B	B2	
50000	30000	Manuel	Hayır	C	C2	
NA	600000	Manuel	Hayır	C	C3	
68900	50000	Otomatik	Hayır	B	B2	
12000	200000	Manuel	Hayır	A	A1	

Örnek: Bir modelleme/ makine öğrenmesi çalışması yapıldığında, incelenen gözlem birimleri farklılaşacaktır. Mesela bir araç fiyat tahmin projesi düşünelim. Bu veri içerisindeki her bir satır gözlem birimidir. Sütunlar ise değişkenlerdir.

Değişken ve Değişken Türleri

Bu tablodaki her bir satır gözlem birimidir.

Araç Fiyatı	KM	Vites Türü	Hasar Durumu	Marka	Model	
10000	300000	Manuel	Evet	A	A1	
54000	40000	Manuel	Hayır	A	A2	
46999	90000	Manuel	Evet	B	B1	
89000	1000000	Otomatik	Evet	C	C1	
70000	78000	Otomatik	Evet	B	B2	
50000	30000	Manuel	Hayır	C	C2	
NA	600000	Manuel	Hayır	C	C3	
68900	50000	Otomatik	Hayır	B	B2	
12000	200000	Manuel	Hayır	A	A1	

Değişken: Birimden birime farklı değerler alan niceliklerdir.

Değişken nedir?

- Birimden birime farklı değerler alan niceliklerdir.

Örn: Araç Fiyatı, KM, Vites Türü, Hasar Durumu, Marka, Model hepsi birer değişkendir.

Bazı değerler sayısal(nicel,kantitatif), bazıları kategorik(nitel, kalitatif). Bunlar değişkenlerin türleridir.

NA: eksik değer demektir. Bir değişken değil, problemdir.

Marka isimli değişkenin sınıfları/kategorileri nelerdir? -- A, B, C'dir.

Ölçek Türleri

Ölçek Nedir?

- Bir değişkenin değerlerini insan olarak okuyup anlayabilmemiz adına bunu ölçmemiz gerekiyor. Buradaki ölçmek ifadesi sayısal ve kategorik değişkenler için ayrılıyor.

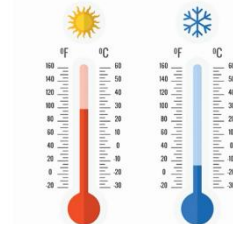
Ölçek Türleri

- Sayısal değişkenler için: Aralık ve Oran
- Kategorik değişkenler için: Nominal ve Ordinal

Örn: Bi sıcaklık değeri olduğunda bu sıcaklık değerinin eksi ve artı değerler alabileceğini biliyoruz. Bunu ölçmek için **ARALIK ÖLÇEK** türü kullanılır

Başlangıç noktası 0 kabul eden sayısal değişkenlerin ölçek türü **ORAN** 'dır.

Başlangıç noktası sıfır olmayan sayısal değişkenlerin ölçek türü aralıktır.



Başlangıç noktasını sıfır kabul eden sayısal değişkenlerin ölçek türü orandır.

NOMİNAL

"Cinsiyet" kategorik değişkendir.

"Kadın", "Erkek" ise bu kategorik değişkenin sınıflarıdır.

"Kadın" ve "Erkek" sınıfları arasında fark olmadığı için bu değişken nominal ölçek türüne sahiptir

ORDİNAL

"Rütbe" kategorik bir değişkendir.

Bu kategorik değişkenin sınıfları:

Onbaşı < Yüzbaşı < Binbaşı < Albay

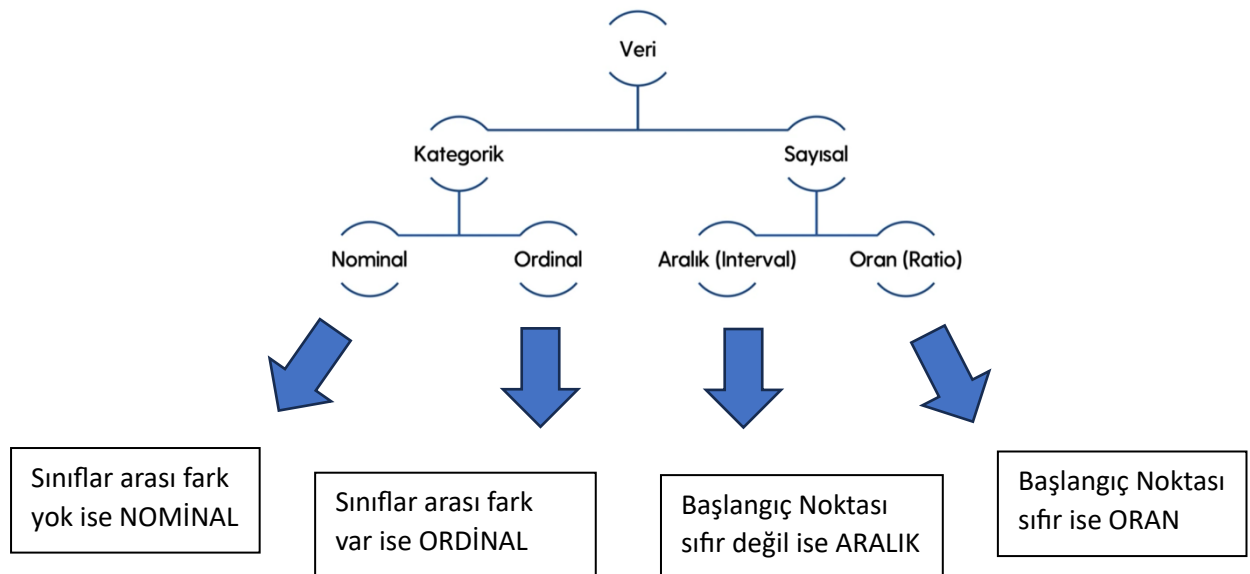
Değişkenin sınıfları arasında fark olduğu için "Rütbe" değişkeni ordinaldir.

"Eğitim Durumu" kategorik bir değişkendir.

Bu kategorik değişkenin sınıfları:

İlkokul < Lise < Üniversite < Lisansüstü

Değişkenin sınıfları arasında fark olduğu için "Rütbe" değişkeni ordinaldir.



Merkezi Eğilim Ölçüleri

Aritmetik Ortalama

Bir seride(değişkende) yer alan tüm değişkenlerin toplanması ve birim sayısına(n) bölünmesi ile elde edilen istatistiktir.

13, 10, 15, 12, 17, 13

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{13 + 10 + 15 + 12 + 17 + 13}{6} = 13,33$$

Örneğin bir web sitemiz var ve web sitesine giriş yapan kullanıcılarımızın sitemizde ortalama ne kadar süre geçirdiklerini bulmak istiyoruz. Burada aritmetik ortalama kullanılmalıdır.

Medyan

Bir seriyi küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda tam orta noktadan seriyi iki eşit parçaya ayıran değere medyan denir.

n tek ise

$$Medyan = \left(\frac{n+1}{2}\right).terim$$

ÖRN:

13, 10, 15, 12, 17

10, 12, 13, 15, 17

$$\frac{(n+1)}{2} = \frac{(5+1)}{2} = 3.terim$$

$$Medyan = 13$$

n çift ise

$$Medyan = \frac{\left(\frac{n}{2}\right).terim + \left(\frac{n}{2} + 1\right).terim}{2}$$

ÖRN:

13, 10, 15, 12, 17, 13

10, 12, 13, 13, 15, 17

$$Medyan = \frac{\left(\frac{n}{2}\right).terim + \left(\frac{n}{2} + 1\right).terim}{2} = \frac{13 + 13}{2}$$

$$= 13$$

Medyan ve Ortalama Karşılaştırması

Aritmetik ortalama, seri dağılımının (değişkenin dağılımının) simetrik olduğu bilindiğinde kullanılabilir.

Elimizdeki seri simetrikse aritmetik ortalama kullanılır.

Elimizdeki seri simetrik dağılımda değilse(değişken içerisinde aykırı değerler varsa) bu durumda ortalama yanıltıcı olacaktır.

13, 10, 15, 12, 17, 12, 19, 18, 11, 12, 190

Medyanı

13

Aritmetik ortalaması

28,5

Bu seriyi temsil etmek için iki sayıdan biri seçilseydi hangisi seçilmelidir?

Medyan seçilmelidir. 190 değeri aykırı bir değerdir, dağılımı bozuyor. Ortalamayı yukarıya çekmiştir. Bu sebeple temsil olarak medyan seçilmelidir. Etrafındaki değerlere yakın olarak seçilmelidir.

Mod

Bir seride(değişkende) en çok tekrar eden yani frekansı en fazla olan değere Mod adı verilir.

Veri seti içerisindeki değerler tek tek inceleniyor ve hesaplanarak bulunuyor.

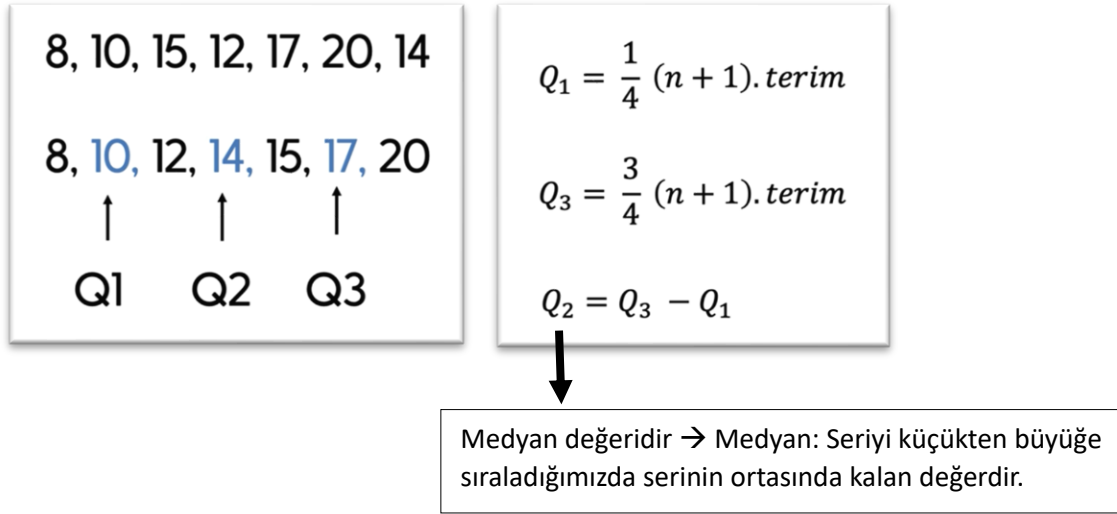
13, 10, 13, 12, 17, 13, 14

13, 10, 13, 12, 17, 13, 14

Mod = 13

Kartiller

Küçükten büyüğe sıralanan bir seriyi 4 parçaya ayıran değere kartiller denir.(quartile, quantile)



Katiller ne zaman kullanılır?

Serinin merkezi eğilimiyle beraber birazda merkezinin sağında ve solundaki eğilimlerle de bilgi almak için kullanılır. Dağılımla ilgili bilgi almak için kullanılır. Hem eğilim hem de dağılım ölçüleriyle birlikte kullanılır.

Merkezi Eğilim

Bu örnekte amacımız bir senaryo üzerinden doğru kullanılmasını kavrayacağız.

1. Temsil Yönünü Kavramak

2. Doğru Kullanılması

Örneğin 2 emlakçı senin portföyün mü daha iyi benim portföyüm mü diye anlaşmazlığa düşmüşler. (Portföy satışa hazır olan emlak ev fiyatlarını içermektedir. İki emlakçı da daha yüksek segmentteki müşterilere hitap ettiğini düşünüyorlar.)

A - Emlak	B - Emlak
900000	400000
670000	480000
800000	360000
700000	700000
500000	240000
700000	310000
890000	400000
550000	3500000
640000	200000

Bir Veri Bilimci'nin A ve B emlağına şunu sorması gerekir:

Sizin iddianız daha üst segmentlere hitap ettiğiniz ve bunu da gösterge olarak fiyatla ilişkilendiriyorsunuz. Peki ikinizde elinizdeki evlerin ortalama fiyatını verseniz. **Portföy temsil istatistiğiniz var mı?** diye sormalıyız.

(Burada yaptığımız şey ölçülebilir bir metriğe çevirdik)

Bu dağılımda ortalama ile medyanın yakın olması bu dağılımın **Düzgün(Homojen)** olduğu anlamına gelir. Bu durumda ortalama veya medyan A emlağının portföyünü temsil etmek üzere bir temsili değer olarak kullanılabilir.

NOT: Homojenlik: Seri içerisindeki değerlerin birbirine yakın olmasıdır.

Ortalama: 706000
Medyan: 700000

A - Emlak	B - Emlak
900000	400000
670000	480000
800000	360000
700000	700000
500000	240000
700000	310000
890000	400000
550000	3500000
640000	200000

Ortalama: 730000
Medyan: 400000

Bu iki seriyi kıyaslamak için kullanılacak uygun değer medyan değeridir. En doğru sonucu verecektir.

Aykırı değerdir. Ortalamayı yukarı çeken bir değerdir.

Dağılım Ölçüleri

Dağılım Ölçülerine Giriş

Elimizdeki değişkenin ne şekilde dağıldığını ifade eden ölçülerdir.

Değişim Aralığı, Standart Sapma, Varyans, Çarpıklık, Basıklık

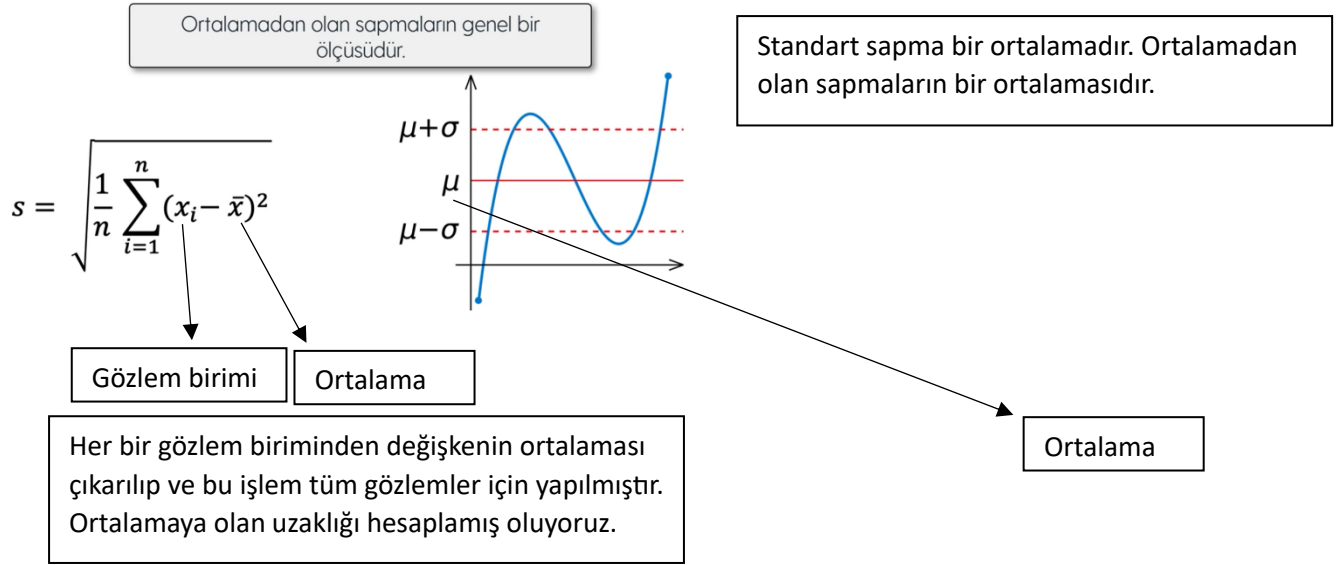
Değişim Aralığı

8, 10, 15, 12, 17, 20, 14

Değişim Aralığı = Maksimum Değer – Minimum Değer

Değişim Aralığı = 20 – 8 = 12

Standart Sapma



	Popölasyon (anakitle)	Örneklem
Ortalama	μ	$\bar{x}$
Standart Sapma	σ	s

Kazanç(x_i)	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
12	$(12-24) = -12$	144
15	$(15-24) = -9$	81
20	$(20-24) = -4$	16
30	$(30-24) = 6$	36
45	$(45-24) = 21$	441
22	$(22-24) = -2$	4
Toplam:	0	722

$$s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\bar{x} = (12+15+20+30+45+22)/6 = 24$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{6} 722}$$

$$s = 10.97$$

$(\text{Gözlem birimi} - \text{ortalama})^2$
Ölçülerbilir bir metriğe dönüştürmek adına karesi

Ortalama hesaplanır.

Formölde yerine konur ve standart sapma hesaplanmış olur.

Varyans

Standart sapmanın karesidir
(Ortalamadan olan sapmaların karelerinin ortalamasıdır)

$$s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Kazanç(x_i)	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
12	$(12-24) = -12$	144
15	$(15-24) = -9$	81
20	$(20-24) = -4$	16
30	$(30-24) = 6$	36
45	$(45-24) = 21$	441
22	$(22-24) = -2$	4
Toplam:	0	722

Birden fazla değişkenin dağılımını birbirleriyle kıyaslamak için kullanmak istediğimizde Varyans kullanılması tercih edilir.

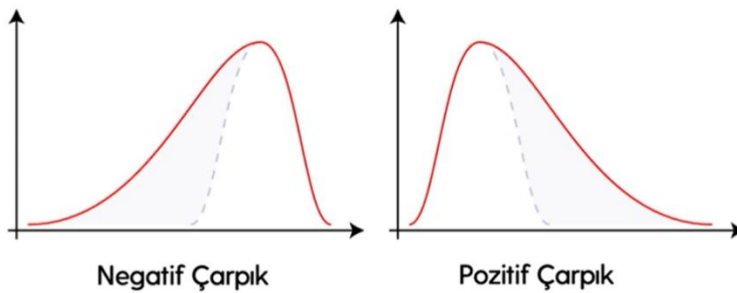
$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$\bar{x} = (12+15+20+30+45+22)/6 = 24$$

$$s^2 = \frac{1}{6} 722$$

$$s^2 = 120,34$$

Çarpıklık

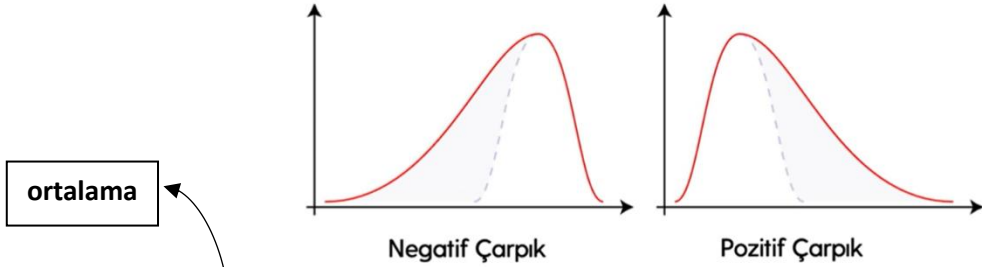


Çarpıklık; değişken dağılımının simetrik olamayışıdır.

Normal/ Simetrik olan bir dağılımda, ortalama ve medyan değerleri birbirine eşit veya çok yakın olur (sıralama yapıldığında medyan ve ortalama aynı değerleri alacaktır)

Ortalama ve medyan arasında fark varsa ki bu durumda dağılımın çarpık olduğunu anlarız.

Pearson Çarpıklık Katsayısı: -1 ve +1 değerleri arasında yer alır. Çarpıklık değeri +1'e yaklaştıkça serinin sağa çarpıklığı, -1'e yaklaştıkça serinin sola çarpıklığı artmaktadır. Bu değer 0 olduğunda seri simetrik olacaktır.



Pearson Çarpıklık Katsayısı:

$$\frac{3(\bar{x} - \text{medyan})}{\text{standart sapma}}$$

$P\check{C}K < 0 \rightarrow$ Negatif çarpık(soldan)

$P\check{C}K > 0 \rightarrow$ Pozitif çarpık(sağdan)

$P\check{C}K = 0 \rightarrow$ Simetrik

ÖRN:

Kazanç(x_i)	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
12	$(12-24) = -12$	144
15	$(15-24) = -9$	81
20	$(20-24) = -4$	16
30	$(30-24) = 6$	36
45	$(45-24) = 21$	441
22	$(22-24) = -2$	4
Toplam:	0	722

Pearson Çarpıklık Katsayısı:

$$\frac{3(\bar{x} - \text{medyan})}{\text{standart sapma}}$$

$$\bar{x} = 24 \quad s = 10,97$$

Medyan:

12, 15, 20, 22, 30, 45

$$(20+22)/2 = 21$$

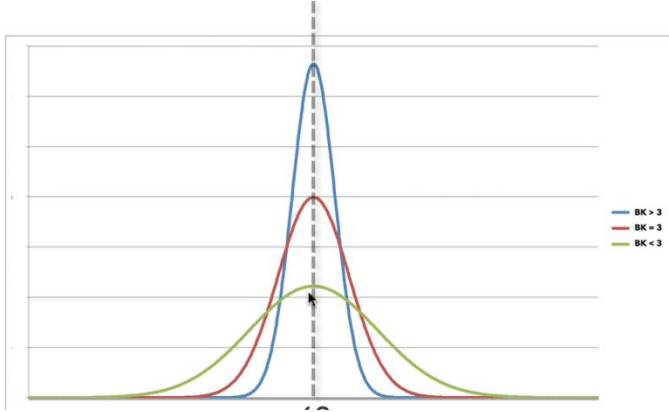
$$P\check{C}K = \frac{3(24 - 21)}{10,97}$$

$$P\check{C}K = 0,82$$

O'dan büyük olduğu için Pozitif çarpıktır. Sağa çarpıktır ama yüksek sağa çarpıktır.

Basıklık

Değişken dağılımının sivriliğini / basıklığını gösteren istatistiktir.



Mavi dağılımın sivri olduğunu ifade eder.

Kırmızı dağılımın normaldir.

Yeşil dağılımın basık olduğunu ifade eder.

NOT: Basık değerler standart sapması yüksektir.

$$\text{Basıklık Katsayısı} = \frac{m_4}{s^4} \rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{n}$$

Standart sapmanın 4. kuvveti

BK = 3 ise dağılım standart normal dağılıma uygundur.

BK > 3 ise dağılım sivridir.

BK < 3 ise dağılım basıktır.

ÖRN:

Kazanç(x_i)	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^4$
12	$(12-24) = -12$	20736
15	$(15-24) = -9$	6561
20	$(20-24) = -4$	256
30	$(30-24) = 6$	1296
45	$(45-24) = 21$	194481
22	$(22-24) = -2$	16
Toplam:	0	223346

$$\text{Basıklık Katsayısı} = \frac{m_4}{s^4}$$

$$m_4 = 223346/6 = 37224,33$$

$$s^4 = (10,97)^4 = 14481,93$$

$$\frac{m_4}{s^4} = \frac{37224,33}{14481,93} = 2,57$$

moment

Basıklık katsayısı 3'ten küçük olduğu için dağılım Basık'tır. Veri setinin yapısı hakkında bir bilgi veriyor.

İstatistiksel Düşünce

İstatistiksel Düşünce Modelleri

Veri okuryazarlığından veri analitiğine giden yolu modelleyen yol göstericilerdir.

- Ben- Zvi ve Friedlander (1997)
- Jones ve diğerleri (2000)
- Wild ve Pfannkuch (1999)
- Hoerl ve Snee (2001)
- Mooney (2002)



Akademik dünya ve eğitim dünyası için geliştirilen birden fazla farklı modeller var.

Bu modellerin genel amacı bir bireyin veriye ilk dokunduğu andan son aşaması olan veriyle ilgili yorumlar yapabilme, analitik çıkarımlarda bulunabilme süreçlerini modelleyen teorik çalışmalardır.

Bunlardan ilki :

Mooney Modeli

Bu modelin adımları,

Verinin Tanımlanması



Verinin Organize Edilmesi ve İndirgenmesi



Veri Gösterimi



Verinin Analiz Edilmesi ve Yorumlanması

Bu maddelerin her birisi kendi altında birçok sorudan oluşup bir ölçüm modeline dönüştürülebiliyor.

Örneğin Mooney modeline göre analitik düşünce becerilerinin ölçülmeye çalışıldığını düşünelim.

Verinin tanımlanmasına ilişkin bir soru seti, Verinin Organize Edilmesi ve İndirgenmesine yönelik bir soru seti, Verinin Gösterilmesi istatistiksel suistimal, grafiklerin verilmesi gibi sorulardan oluşan bir soru seti ve görünen teorik kavramların gerçek hayatla ilişkilendirilip ilişkilendirilemediğinin ölçülmesi soru setleri gibi sorular ile her birisine bir ağırlık vererek buradaki analitik düşünce becerilerini modelleme imkanı bulunabiliyor.

İstatistiksel Düşünce Düzeyleri

- Kişiyi Özgürlük (Seviye 1)
- Geçici (Seviye 2)
- Nicel (Seviye 3)
- Analitik (Seviye 4)

Ele alınan bu konuların hepsini ölçülebilir metriklere çevirebilirsek bunun neticesinde ölçüm yaptıktan sonra elde ettiğimiz değerleri bir de

- Kişiyi özgü
- Geçici
- Nicel
- Analitik

Olacak şekilde değerlendirme imkanı buluyoruz.

Verinin Tanımlanması

Verinin Tanımlanması

Bir şirket internet kullanımı ile ilgili yaptığı araştırmada şu açıklamaları yayınlamıştır:

Anketi yanıtlayan 2000 kişinin %43,4'ünü erkekler, %66,4'sini kadınlar oluşturmaktadır. Anketi yanıtlayanların %80'i 15-27 yaş aralığındadır. Kadınların %72'si İngilizce bilmektedir. Erkekler günde ortalama 3 saat, kadınlar ise 4 saat internette zaman geçirmektedir. Erkeklerin %72'si, kadınların ise %75'i üniversite mezundur.

Gözlem Sayısı = $n = 2000$ 'dir.

A. Çalışmada ölçülmeye çalışılan değişkenler nelerdir?

B. Değişkenlerin türleri nelerdir?

C. Belirlediğiniz değişkenlerin hangi ölçekle ölçüldüğünü belirtiniz.

1. Cinsiyet - Kategorik - Nominal
2. Yaş - Sayısal - Oran
3. İngilizce Bilme - Kategorik - Nominal
4. İnternette Geç. Zaman - Sayısal - Oran
5. Eğitim Durumu - Kategorik

A. Çalışmada ölçülmeye çalışılan değişkenler nelerdir?

B. Değişkenlerin türleri nelerdir?

C. Belirlediğiniz değişkenlerin hangi ölçekle ölçüldüğünü belirtiniz.

D. Metni ilk okuduğunuzda dikkatinizi çeken bir anormallik var mı?

E. Bu veri seti üzerinde birkaç dakika yorum yapabilir misiniz?

Cevaplar:

D) İlk olarak %66 ile %43 oranlarının birbirini tamamlamadığını gözlemliyoruz.

İkinci olarak kadınların %72'si İngilizce bilmektedir ifadesidir. Bilgi burada açık sunulmamıştır. Diğer dillerle mi kıyaslıyor yoksa erkeklere oranıyla mı kıyaslıyor yada İngilizce bilmek mi bilmemek mi bu soruların hepsinin yanıtı havada , burada bilgi net değildir.

Cevaplar:

E) - **Örnek sayımız 2000 bu sayı çok iyidir.** Yani Türkiye için 2000 – 2500 sayıları bilimsel anlamda, iyi, yansız, sağlam örneklem çekildiyse Türkiye'yi temsil etme konusunda bu sayı çok başarılı olabilmektedir.

- **%43 ve %66 gibi oranlar var.** Anormal geldi çünkü Türkiye'deki kadın erkek oranıyla çok ötrüşmüyor. Türkiye için %50'lere yakın oran olması gerekebilirdi. Genel olarak güzel bir oran .

- **Anketi yanıtlayanların %80'i 15-27 yaş aralığındadır.** Güzel bir istatistik. Bu şunu gösteriyor. Bu şirketin odak kitlesi 15-27 yaş aralığındaysa bunlar genç nüfusu hedef alıyorlar, demektir. Gençler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları değerlendirilecek. Dolayısıyla anket yanıtlayan kişi sayısı 2000 olsa da bunu tüm Türkiye ile ilişkilendirerek değerlendiremeyeceğimiz yorumunu çıkarıyoruz. Gençlerle ilgili yorumlar yapılmalı tüm Türkiye ile ilgili değil. Mutlaka kurulacak olan cümlede şöyle bir cümle geçmelidir "hedef kitlemiz gençlerdir" gibi.

- **Kadınların %72'si İngilizce bilmektedir.** Bu madde her açıdan problemlidir. %28'i ne bilmektedir? Peki erkekler ne bilmektedir? Erkeklerin %28'i mi başka bir şey bilmektedir?

- **Erkekler günde ortalama 3 saat, kadınlar ise 4 saat internette zaman geçirmektedir.** Anormal bir değer yok gibi. Erkekler iş güç yoğunluğundan nasıl bu kadar zaman ayırabilir ki derken yaşların aralığının 15-27 olmasından kaynaklı olarak bu kadar zaman geçirmeleri normaldir diyebiliriz.

- **Erkeklerin %72'si, kadınların ise %75'i üniversite mezunudur.** Erkeklerin %72'si üniversite mezunu kalan %28'i ne yapıyor sorusunu sorabiliriz, çok da önemli değil. İki oranın da %70 üstü olmasından kaynaklı olarak şu yorum yapılabilir: Demekki 24 yaşından yüksek kişilerin ağırlığının oluşturduğu bir kitle bu diyebiliriz. Yani üniversite mezunlarının hem kadın hem erkek içerisindeki dağılımı çok daha fazla üniversite mezunlarının ağırlığı var. Bu sebeple bu durum diğer maddeleride bir gözden geçirmeye de sebep olabilir.

Bu değerlerin üzerine bazı iş kararları alınabilir. Genç nesile hitap eden bazı büyük şirketler bu tip raporlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirip bunları çeşitli kanallardan çarpazlayarak doğrulamaya çalışıp stratejiler belirlenmelidir.

Veriye bakarak karar alma, veriye dayalı aksiyon alma, stratejik kararlarımızı veri odaklı yapmak gibi adımları her zaman bu tip sayıların üzerine koyarak aksiyon alacağız.

Verinin Organize Edilmesi ve İndirgenmesi

Tabloya nasıl bir düzenleme yapılmalıdır, kısaca açıklayınız.

Saat	Kazanç (TL)	Saat	Kazanç(TL)
06:50	12	12:48	17
07:10	5	13:44	10
07:15	8	14:10	5
07:30	22	17:22	55
08:42	14	18:05	2
09:21	9	19:48	16
09:26	4	20:22	25
10:02	18	20:49	21
11:56	12	22:40	12

Bir markete ait çeşitli saate göre kazanç bilgilerini görmekteyiz. Bu verinin organize edilmesi gerekiyor. Bu sayede okunabilirliği artmış olacaktır.

Belirli bir saat aralığı belirleyip bu aralıktaki kazançları aggregate (toplulaştırarak) sunmak ve bunu bütün tabloya uygulayarak daha az gözlemden oluşacak şekilde düzenlemek gerekmektedir.

Saatler	Kazanç (TL)
06:00 - 09:00	61
09:00 - 12:00	43
12:00 - 15:00	32
15:00 - 18:00	55
18:00 - 21:00	64
21:00 - 24:00	12

Saatleri 3'er saat dilimler olacak şekilde düzenledikten sonra bu saat aralıklarına denk gelen tüm değerleri toplayarak saatlere göre kazanç grafiğini/tablosunu oluşturduk.

Mahalle'de bir market veya süpermarket olabilir bu yer. İşe geliş – gidiş saatleri çerçevesinde değerlendirebiliriz.

Kişisel değerlendirme: Eğer bu market iş yerlerine yakın bir lokasyonda olsaydı 12:00 -15:00 saatlerinde satışları diğer tüm aralıklara göre çok daha fazla olabilirdi.

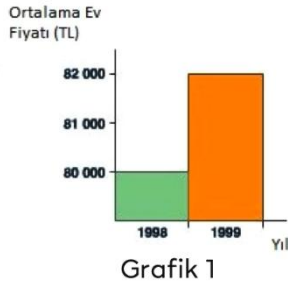
Bu yerin konumu: İşe geliş gidiş yerlerinin veya okul yolu üzerinde olabilir. Veya bir mahallede olabilir. Bu yorumu işe gitmeden önce ve işten çıktıktan sonra artan kazançlara bağlı olarak yapıyoruz.

Bunları hafta içi, hafta sonu, aylık vs. şeklinde istatistiksel grafiklere döktüğümüzde bize o toplumla ilgili, o çevrenin alışkanlıklarıyla ilgili bilgiler sunacaktır.

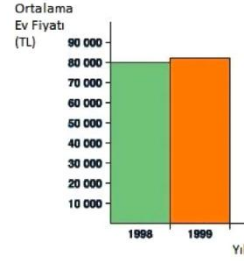
Verinin Gösterimi

Bir medya şirketinde, ortalama ev fiyatları için oluşturulmuş aşağıdaki grafik ve yorumlardan hangisinin seçileceği tartışma konusu olmuştur.

“Ev fiyatlarında büyük artış!” “Ev fiyatları geçen yıla göre artış göstermiştir”



Grafik 1



Grafik 2

- A. Grafikler hangi konuda bilgi vermektedir?
B. Hangi grafik ve yorum doğrudur? Seçim sebebinizi açıklayınız.

A Sorusunun Cevabı → Grafiklerde ev fiyatları ve ev fiyatlarının artışıyla ilgili bilgiler verilmiş.

B Sorusunun Cevabı → Grafik 1 genel anlamda tüm dünyadaki medyaya yönelik ilgi çekici bir başlık kullanmıştır.

2 grafik karşılaştırıldığında :

- Grafik 1 başlangıç noktası 79000 TL'den başlarken, Grafik 2 başlangıç noktası 0 TL'den başlamıştır. Eksenlerin başlangıç noktaları 0 olmak durumundadır. Bu yüzden Grafik 2 daha doğrudur.
- Grafik 1 1000'er 1000'er artarken bu çok mantıklı değildir. Çok büyük bir değer gibi gözükecektir. Pazarlık payı dahi 10000 -20000 iken Grafik 1 deki 1000 liralık artış büyük bir artış gibi sunulamamaktadır. Grafik 2'de 10000'er artış aralıklarıyla ayrılması daha genel bir bakış sunacaktır.

Grafik 2 ve Grafik 2'nin yorumu doğrudur.

Verinin Analiz Edilmesi ve Yorumlanması

Survivor yarışması için yeni dönem yarışmacıları seçilecektir. Ünlüler ve gönüllüler olarak yarışacak olan iki grubun fiziki ve ruhsal dayanıklılığının ölçülmesi için bir ölçek geliştirilmiş ve grupların dayanıklılıkları ölçülüp aşağıdaki değerler elde edilmiştir.

Uzun sürecek bir yarışma, açlık, doğayla mücadele ve her türlü çekişmenin olacağı bu ortamda hangi grupla beraber çalışıp liderlik etmek isterdiniz? Sebebiyle beraber açıklayınız.

	Ortalama	Standart Sapma
Gönüllüler	70	3
Ünlüler	74	8

NOTE:

Standart sapma düşükse ne olur?

Standart sapmanın büyük olması veri noktalarının ortalamadan daha uzak yayıldıklarını; küçük bir standart sapma ise ortalama etrafında daha çok yakın gruplaştıklarını gösterir.

Gönüllüler grubu ile devam etmek isterdim. Çünkü standart sapması küçük demek ortalama (yani 70) etrafında daha çok yakın gruplaşmaları işaret eder. Yani benzer özellikler mevcuttur. Dolayısıyla hepsinin dayanıklılık ortalaması yüksektir.

Ama Ünlüler grubunda ise ortalama yüksek olabilir ancak standart sapmanın yüksek olması sebebiyle ortalamadan (yani 74) 'ten daha uzak 60 gibi, 80, gibi değerlerde olabilir. Yani herkes benzer özelliklere sahip değildir, dayanıklılık düşüktür. Bu nedenle Gönüllüler takımını seçerdim.